# LEZIONE 41 — OR – Operatore logico

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · ISO tipo A / Macro B

Obiettivo: OR combina due valori in due contesti. In assegnazione macro esegue OR bit a bit su 32 bit; in IF/WHILE combina condizioni e risulta vero se almeno una delle condizioni è vera.

Avvertenza: gli operatori logici Macro B non sono codici G/M. La presenza dell'opzione Custom Macro B e le funzioni effettivamente abilitate vanno verificate sulla configurazione CNC del singolo CMZ.

## 1. Teoria e significato

OR combina due valori in due contesti. In assegnazione macro esegue OR bit a bit su 32 bit; in IF/WHILE combina condizioni e risulta vero se almeno una delle condizioni è vera.

OR è documentato sia come operatore bit a bit di 32 bit sia come operatore logico tra condizioni. Nella tabella di precedenza Macro B è nel gruppo additivo (+, -, OR, XOR).

## 2. Sintassi FANUC documentata

```
#100 = #1 OR #2                  (OR bit a bit)
IF [[#1 EQ 0] OR [#2 EQ 0]] GOTO 10 (OR tra condizioni)
```

Nelle assegnazioni macro si usa la forma generale #i = espressione. Le parentesi quadre [ ] delimitano espressioni; le parentesi tonde ( ) sono commenti nel programma CNC.

## 3. Esempio commentato riga per riga

```
O4100 (OR - DOPPIO USO)
N10 #1 = 12.       (1100)
N20 #2 = 10.       (1010)
N30 #100 = #1 OR #2 (1110 = 14)
N40 IF [[#1 EQ 0] OR [#2 EQ 0]] GOTO 60
N50 #101 = 1
N55 GOTO 70
N60 #101 = 0
N70 M30
```

## 4. Simulazione del flusso e delle variabili

Bitwise: 1100 OR 1010 = 1110, quindi #100=14. La condizione #1=0 è falsa e #2=0 è falsa, quindi il salto non avviene e #101=1. Se almeno una fosse zero, il ramo N60 sarebbe eseguito.

## 5. Errori comuni e verifiche

• Confondere OR inclusivo con XOR esclusivo.

• Confondere OR bitwise con OR tra condizioni.

• Dimenticare le parentesi quadre per raggruppare le condizioni.

• Usare OR per un'interblocco che richiede invece che entrambe le condizioni siano vere.

## 6. Compatibilità ISO tipo A, Macro B e CMZ TA

Standard FANUC Macro B: sintassi e semantica riportate nel manuale di programmazione FANUC Series 30i/31i/32i, sezione Custom Macro. ISO tipo A: riguarda il linguaggio NC del tornio (codici G/M, cicli e modalità), non sostituisce gli operatori Macro B. Dipendente dalla macchina: opzione Macro B, versione software, parametri, allocazione variabili comuni e interfacce OEM/PMC del CMZ.

Un OR bitwise può combinare flag in una maschera; la corrispondenza tra bit e stati macchina deve provenire dalla documentazione elettrica/OEM CMZ.

## 7. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. 12 OR 10 bit a bit?
Soluzione: 14 (1100 OR 1010 = 1110).

Esercizio 2. A vero, B falso: A OR B?
Soluzione: Vero.

Esercizio 3. Scrivi un IF che salta se #1<0 oppure #2>100.
Soluzione: IF [[#1 LT 0] OR [#2 GT 100]] GOTO 200.

## 8. Riferimento tecnico e audit

Fonte tecnica principale: FANUC B-63944EN/03, Custom Macro: §16.3 “Arithmetic and Logic Operation” (pp. 502–508); §16.6.3 “Conditional Branch (IF Statement)” e operatori relazionali (pp. 515–516). Il manuale distingue operatori bit a bit su 32 bit e operatori logici tra condizioni vere/false. Controllare sempre l'edizione corrispondente al CNC installato.

Audit: i calcoli bitwise e i confronti con numeri in virgola mobile richiedono particolare cautela. FANUC avverte che EQ/NE/GT/LT/GE/LE possono risentire degli errori numerici; per confronti dimensionali è spesso più robusto valutare ABS[differenza] rispetto a una tolleranza.